Školní zobrazení suplování (Suplování Viewer)

Technická dokumentace systému pro automatizované zobrazování rozvrhových změn a suplování z programu Bakaláři.

> **Cíl a mise projektu:** Spolehlivá, vysoce dostupná PWA aplikace pro žáky, učitele a vedení školy. Zdrojem dat je HTML export desktopových Bakalářů (FastReport 5.0). Aplikace běží plně v intranetu školy bez závislosti na cloudu, licenčních poplatcích či externí telemetrii.

1. Funkční architektura a specifikace (F1 – F8)

Požadavek	Popis funkcionality	Technická realizace v kódu
F1. Sledování složky	Spolehlivé sledování sdíleného disku (SMB/CIFS i lokální). Zpracování souboru až po stabilní velikosti (2 s).	`app/watcher.py`: Hybridní model `watchdog.observers.Observer` + 30s záložní polling vlákno. Funkce `wait_for_file_stability()`.
F2. HTML Parser	Robustní rozklad FastReport 5.0 tabulky (dny, třídy, hodiny, učitelé, místnosti). Nerozpoznané řádky nezahazuje.	`app/parser.py`: Detekce kódování (CP1250 / UTF-8), BS4/lxml parser, korelace zkratek s plnými jmény, záchyt do `UnrecognizedItem`.
F3. Zobrazení & Reaktivita	Jednotná tabulka celého dne na 1 obrazovku, filtr tříd, štítky suplujících/nepřítomných, čas exportu, SSE auto-update.	`app/static/app.js`: Reaktivní Vanilla JS, SSE přes `/api/events`, flex-wrap pilulky, dynamické škálování písma `--gfs`.
F4. PWA & Offline	Instalovatelné na mobil, offline zobrazení poslední platné verze rozvrhu při výpadku Wi-Fi.	`app/static/sw.js`, `manifest.json`: Service Worker s offline fallbackem na `localStorage`, WCAG AA barevný kontrast.
F5. Retence historie	Automatické uchovávání 14 dní historie suplování, starší záznamy jsou odmazávány.	`app/database.py`: SQLite WAL transakce, automatická čistka v `cleanup_old_days(retention_days)` po každém importu.
F6. Robustnost & Fail-Safe	Při poškozeném souboru ZACHOVEJ poslední data, zobraz varování a zaloguj chybu.	Izolované transakce; při `ParseError` zůstává tabulka `schedule_days` beze změny, stav chyby se zapíše do `import_runs`.
F7. Anonymizace & dist/	Režim se zkratkami učitelů bez plných jmen a osobních poznámek pro veřejný hosting (GitHub Pages).	`app/anonymizer.py` + CLI `export-static`: Generuje čistý statický balík do `dist/` bez osobních údajů.
F8. Správa /admin/status	Diagnostická stránka se stavem sledování, historii importů, nerozpoznanými položkami a chybami.	Endpoint `/admin/status` chráněný privátní podsítí (CIDR) nebo HTTP Basic Auth s timing-safe heslem.

2. Datový model a schéma SQLite databáze

Databáze `data/suplovani.db` běží v režimu WAL (Write-Ahead Logging), což umožňuje neomezené souběžné čtení webovými klienty během zápisu nového exportu.

Tabulka	Význam a struktura	Klíčové indexy
`schedule_days`	Záznamy jednotlivých dnů (datum, den v týdnu, čas výpisu, JSON payload s nepřítomnými a suplujícími).	`PRIMARY KEY (date)`, `idx_days_date`
`class_changes`	Relační řádky změn tříd (třída, hodina od-do, předmět, učebna, typ změny, suplující a původní učitel).	`idx_changes_date`, `idx_changes_class`
`teacher_directory`	Korelační slovník párující zkratky (např. *Ko*, *Vl*) s plnými jmény učitelů (*Kodad Miloš*, *Valtr Pavel*).	`PRIMARY KEY (teacher_code)`
`import_runs`	Auditní log všech pokusů o zpracování souboru (čas, soubor, sha256, stav OK/ERROR, chybová hláška).	`PRIMARY KEY (id)`, `idx_runs_processed_at`
`unrecognized_items`	Záchytný registr nestandardních řádků a buněk pro správce a diagnostiku.	`idx_unrec_run_id`

3. Přehled REST API a síťových rozhraní

Metoda & Endpoint	Oprávnění	Popis a formát odpovědi
`GET /`	Veřejné (LAN)	Hlavní PWA aplikace (HTML5 + CSS3 + Vanilla JS).
`GET /api/schedule?date=YYYY-MM-DD`	Veřejné (LAN)	Vrací seznam dostupných dnů, vybraný den, mřížku změn a stav zastaralosti dat (JSON).
`GET /api/events`	Veřejné (LAN)	Server-Sent Events (SSE) stream. Posílá událost `update` při každém novém importu.
`POST /api/upload/{token}`	Tajný token	Webhook pro příjem exportu `suplprehtrid.html` z Windows agenta přes HTTP POST.
`GET /admin/status`	Admin / CIDR	Diagnostický přehled stavu watcher procesu, historie importů a nerozpoznaných položek.
`GET /manifest.json`, `/sw.js`	Veřejné (LAN)	PWA manifest a Service Worker skript pro instalaci na mobil a offline cache.

4. Konfigurace aplikace (.env a proměnné prostředí)

Konfigurace se načítá hierarchicky z `config.yaml` a je přepisována proměnnými prostředí (soubor `.env`):

```
# Cesta ke sledované složce na hostiteli (SMB mount nebo složka pro upload webhook)
HOST_EXPORTS_DIR=./watch_exports

# Port aplikace v intranetu (např. 8080 nebo 8000)
SUPL_PORT=8080

# Tajný klíč pro příjem souborů z Windows agenta přes /api/upload/{token}
SUPL_UPLOAD_TOKEN=krizik-supl-tajny-klic-2026

# Nastavení retence historie a prahu zastaralosti
SUPL_RETENTION_DAYS=14
SUPL_STALE_THRESHOLD_HOURS=24
SUPL_POLL_INTERVAL_SECONDS=30
SUPL_STABILITY_SECONDS=2

# Zabezpečení diagnostiky /admin/status
SUPL_ADMIN_USERNAME=admin
SUPL_ADMIN_PASSWORD=SilneHesloSpravce123
SUPL_ADMIN_ALLOWED_CIDRS=127.0.0.1/32,::1/128,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16
```

5. Nasazení a provoz v kontejneru (Docker / Podman na AlmaLinuxu)

Aplikace je plně kontejnerizována pomocí multi-stage Dockerfile a spouštěna přes `docker-compose.yml` pod neprivilegovaným uživatelem `supl (UID 10001)`:

```
# 1. Povolení portu ve firewallu AlmaLinuxu:
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp && sudo firewall-cmd --reload

# 2. Nastavení SELinux kontextu pro zapisovatelné složky:
sudo chcon -Rt container_file_t data logs watch_exports

# 3. Spuštění kontejneru:
sudo podman-compose up -d --build
```

Výkonnostní parametry: Odezva API `GET /api/schedule` je pod 15 ms. Paměťová náročnost kontejneru v klidu činí cca 48 MB RAM, při zpracování velkého týdenního exportu nepřekračuje 85 MB RAM. Systém bez potíží obslouží stovky souběžně připojených mobilních klientů.